

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1) Identifikační údaje stavby

Druh stavby : RODINNÝ DŮM „BEÁTA“

Místo stavby : kat. území Velká Hraštice, p.p.č. 91/48

Stavebník : Ekaterina Matveeva
U Slovanky 2440/5C
182 00 Praha

Hlavní projektant : Ing. Karel Peterka
THERMO PLUS – projektový ateliér
Ostrčilova 930
541 01 Trutnov
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT 0600797

Zakázka číslo : 030/21/TP

Datum : listopad 2021

2) Úvod

Předmětem této části projektové dokumentace jsou zařízení zdravotní techniky (kanalizace, vodovod) novostavby rodinného domu – typ „BEÁTA“ v katastrálním území Velká Hraštice na p.p.č. 91/48.

Projekt řeší rozvod studené a teplé užitkové vody k jednotlivým zařizovacím předmětům a jejich odkanalizování a přípravu TUV.

V projektu jsou respektována platná nařízení, normy a předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Při řešení bude použito běžně dostupných materiálů, armatur a zařizovacích předmětů.

Závazné pokyny pro montáž, která musí být prováděna v souladu s ČSN 73 6760 „Vnitřní kanalizace“ (od června 2001 současně ČSN EN 12 056, části 1-5) a ČSN 73 6660 „Vnitřní vodovod“ jsou uvedeny v této technické zprávě a ve výkresové části dokumentace.

Případné změny, které by nastaly z jakékoliv příčiny při montáži, je nutno předem konzultovat s projektantem.

3) Kanalizace

3.1) Venkovní kanalizace

Není předmětem typového projektu.

3.2) Vnitřní kanalizace

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě řeší odvodnění zařizovacích předmětů, včetně kuchyňského dřezu a úkapů od pojistného ventilu od ÚT.

Potrubí uložená pod podlahou jsou navržena v KG systému – hrdlová DN 100 – 125 mm.

Pro průchod potrubí základy je vhodné použít pískovaná hrdla KGAMS (z důvodu rozdílné roztažnosti PVC a betonu neprovádět těsné zabetonování hladkého hrdla). Alternativně lze volný prostor mezi průchodem základy a kanalizačním potrubím vyplnit PU pěnou. Vliv nestejného sedání potrubí a základů lze eliminovat použitím krátkých kusů vyčnívajících cca 0,5 m před licí základu (tím se vytvoří jakýsi kloub, který zabrání nadměrnému namáhání trubek) – spoj neumísťovat přímo do průchodu základy.

Svislé svody, stejně jako připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou navrženy z PVC $\varnothing$ 40 až $\varnothing$ 110. Pro možnost čištění jsou na svislých svodech navrženy čistící tvarovky. Hlavní svod slouží zároveň pro odvětrání vnitřní kanalizace. Odvětrání hlavního svodu bude vyvedeno nad střechu domu – napojení na typovou odvětrávací tvarovku střešní krytiny pomocí ohebného flexo potrubí DN 100. Vedlejší svody budou opatřeny přívzdušňovacími ventily.

Svodné potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno dle výkresové části projektové dokumentace. Prostupy stropní konstrukcí je třeba provádět v odpovídající velikosti vzhledem k navrženému průměru prostupujícího potrubí. Potrubí se v místě prostupu ovine plstí, která musí přesahovat 1 cm nad i pod stropní konstrukcí a zarabčuje se tak, aby zůstalo volné.

Přechod na ležatou kanalizaci bude proveden pomocí kolen KGB s vybetonovanou patkou.

Po dokončení montáže, která musí být provedena v souladu se zněním ČSN 73 6760, bude na kanalizačním potrubí provedena zkouška vodotěsnosti vodou.

4) Vodovod

4.1) Vodovodní přípojka

Není předmětem typového projektu.

4.2) Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod zajišťuje zásobení rodinného domu studenou a teplou vodou pro jednotlivé zařizovací předměty včetně venkovního odběrního místa s možností připojení zahradní hadice.

Vlastní vodovod je navržen z trub plastových PN 16 typ PP-3. Jednotlivé dimenze potrubních vedení jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace.

Příprava teplé užitkové vody bude zajištěna v nerezovém ohříváči vody (součást vnitřní jednotky tepelného čerpadla NIBE, typ F2040-6 – viz oddíl „Vytápění“). Před ohřívákem bude na přívodu studené vody osazen kulový uzávěr R 850/3-15 a pojišťovací ventil T 1847-20. Zásobník bude připojen na potrubí přes přímé šroubení DN 15. Od zásobníku bude veden rozvod teplé vody k jednotlivým odběrným místům (v podlaze a ve zdech).

Potrubí studené vody vedené pod omítkou či v podlaze bude opatřeno náplekovou izolací (např. TUBEX tl.15 mm). Potrubí teplé vody a cirkulační potrubí vedené pod omítkou či v podlaze bude opatřeno náplekovou izolací (např. TUBEX tl.20 mm). Přechody plast – kov budou řešeny pomocí přechodek se zalisovanými mosaznými dílci, opatřenými odpovídajícím vnitřním nebo vnějším závitem.

Tlaková zkouška se provádí dle ČSN 73 6660 čl.137-146. Napuštění systému vodou pro stabilizaci potrubí se provede po uplynutí minimálně 1 hodiny od posledního svaru. Po dobu dalších 12-ti hodin je doporučeno rozvody stabilizovat tlakem z vodárenské sítě a teprve poté provést tlakovou zkoušku. Vzhledem k tomu, že norma předpokládá víceméně používání závitových rozvodů, doporučuje se tlakovou zkoušku provést za následujících podmínek:

- zkušební tlak 1,5 MPa (15 bar)
- začátek zkoušky min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému
- doba trvání zkoušky 60 minut, maximální pokles 0,02 MPa

Po dokončení montáže vodovodního zařízení bude potrubí v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 6660 propláchnuto a dezinfikováno.

5) Zařizovací předměty

V projektu jsou navrženy veškeré zařizovací předměty běžných typů diturvitové a akrylátové – např. od firmy GEBERIT. Klozety budou závěsné s montážním prvkem GEBERIT a ovládací deskou. Barva zařizovacích předmětů je navržena bílá.

Podrobná specifikace zařizovacích předmětů zdravotní techniky – viz příloha „Zdravotně technické instalace - výpis zařizovacích předmětů“.

6) Výtokové armatury

Baterie pro umyvadla budou stojánkové pákové – např. „HANSARONDA“, baterie pro kuchyňský dřez stojánková páková „HANSARONDA“, sprchová a vanová termostatická baterie „HANSAMICRA“ (vše od firmy HANSA).

Pro možnost napojení automatické pračky, myčky nádobí, napouštění systému ÚT a zajištění zalévání zahrady jsou navrženy výtokové ventily T 212-15. Pro zajištění zalévání zahrady lze alternativně použít mrazuvzdorný ventil SCHELL POLAR II (pro venkovní použití).

Podrobná specifikace – viz příloha „Zdravotně technické instalace - výpis zařizovacích předmětů“.

7) Závěr

Pro souběh vedení a křížení podzemních inženýrských sítí je třeba dodržet ČSN 73 6005.

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Charakter díla nevyžaduje žádná mimořádná bezpečnostní opatření.

Stavební práce musí být provedeny dle schválené projektové dokumentace a v souladu s příslušnými ČSN.

Veškeré změny a odchylky od projektové dokumentace musí být předem konzultovány a písemně odsouhlaseny projektantem zápisem ve stavebním deníku. Případné nesrozumitelnosti či nejasnosti doporučuji rovněž konzultovat – telefonický kontakt: 732523558, mobil: 603498475, e-mail: peterka@thermo-plus.cz.

V Trutnově, listopad 2021

Vypracoval: Ing. Karel Peterka

UPOZORNĚNÍ !!!

**Projektová dokumentace rodinného domu – typ „BEÁTA“
je duševním majetkem projektového ateliéru:**

Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS, Trutnov

**Projektová dokumentace nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována
bez předchozího písemného souhlasu autora !!!**